

Задача в MedTech

Требования:

1. Бизнес-требования:

- Обеспечение удобного процесса записи для пациентов.
- Повышение заполняемости расписания врачей.
- Минимизация пропущенных приёмов через систему напоминаний.
- Интеграция с внешними календарями для удобства врачей.
- Гибкость управления записями (изменение, отмена, уведомление).

2. Функциональные требования:

- Возможность записи, изменения и отмены приёма.
- Отправка уведомлений пациентам и врачам.
- Отображение доступных слотов в режиме реального времени.
- Синхронизация с календарями врачей.
- Защита персональных данных пациентов.

3. Нефункциональные требования:

- Высокая надёжность и отказоустойчивость системы.
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
- Быстрая обработка запросов.
- Масштабируемость системы для работы с большим количеством пользователей.
- Соответствие требованиям законодательства о защите персональных данных.

Заинтересованные стороны

Врачи.

Администраторы клиники

Руководство клиники

Пациенты

Администраторы системы

Интеграция модуля управления записями пациентов с другими системами

Интеграция с CRM

1. Создание записи о приеме в CRM

```
POST /crm/appointments
```

Host: api.crm-system.com

Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN

Content-Type: application/json

```
{
  "patient_id": "12345",
  "doctor_id": "67890",
  "date": "2025-04-10",
  "time": "14:00",
  "status": "confirmed"
}
```

2. Обновление записи

```
PUT /crm/appointments/12345
```

Host: api.crm-system.com

Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN

Content-Type: application/json

```
{
  "date": "2025-04-11",
  "time": "15:00",
  "status": "rescheduled"
}
```

3. Удаление записи

```
DELETE /crm/appointments/12345
```

Host: api.crm-system.com

Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN

Интеграция с Google Calendar врача

Создание события в Google Calendar

Ссылка на документацию

<https://developers.google.com/workspace/calendar/api/v3/reference/events?hl=ru#resource>

Параметры:

`summary`: "Прием у врача" - Краткое название события, которое будет отображаться в календаре.

`location`: "Клиника №1, ул. Ленина, 10" - Адрес или место встречи.

`description`: "Запись пациента Иванов И.И. к доктору Петрову П.П."

`start`: Определяет начало события.

`dateTime`: "2025-04-10T14:00:00" - Дата и время начала в формате ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS).

`timeZone`: "Europe/Moscow" - Часовой пояс, чтобы время отображалось правильно.

`end`: Определяет окончание события.

`dateTime`: "2025-04-10T14:30:00" - Дата и время окончания.

`timeZone`: "Europe/Moscow" - Часовой пояс.

`attendees`: Список email-адресов участников, которым отправится приглашение:

- `{"email": "doctor@example.com"}` - Email врача.
- `{"email": "patient@example.com"}` - Email пациента.

`reminders`: Настройки уведомлений перед событием.

`useDefault`: `false` - Отключает стандартные напоминания Google Calendar.

`overrides` - Указывает собственные напоминания:

- `{"method": "email", "minutes": 1440}` - Отправить email за 1440 минут (24 часа).
- `{"method": "popup", "minutes": 60}` - Показывать всплывающее уведомление за 60 минут.

POST <https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/primary/events>

Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN

Content-Type: application/json

```
{
  "summary": "Прием у врача",
  "location": "Клиника №1, ул. Ленина, 10",
  "description": "Запись пациента Иванов И.И. к доктору Петрову П.П.",
  "start": {
    "dateTime": "2025-04-10T14:00:00",
```

```
    "timeZone": "Moscow"
  },
  "end": {
    "dateTime": "2025-04-10T14:30:00",
    "timeZone": "Europe/Moscow"
  },
  "attendees": [
    {"email": "doctor@example.com"},
    {"email": "patient@example.com"}
  ],
  "reminders": {
    "useDefault": false,
    "overrides": [
      {"method": "email", "minutes": 1440},
      {"method": "popup", "minutes": 60}
    ]
  }
}
```

При тестировании модуля управления записями пациентов важно учитывать его функциональность, безопасность, производительность и удобство использования. Подход к тестированию может включать следующие методы:

1. Функциональное тестирование

Проверка соответствия требованиям:

- Создание, чтение, обновление и удаление (CRUD) записей пациентов.
- Валидация данных (например, корректность форматов дат, номеров телефонов, электронной почты).
- Проверка интеграции с другими модулями (например, системой назначений или лабораторных исследований).

2. Тестирование производительности

Нагрузочное тестирование (например, как система справляется с массовым внесением и запросом данных).

1. Юзабилити-тестирование

Проверка удобства интерфейса для пациентов

5. Интеграционное тестирование

Проверка работы API

Диаграмма последовательности вместо BPMN

